정보처리기사 실기 핵심 개념 완전 정리

2023~2025 출제 경향 반영 | 시험 직전 최종 정리용

1. 요구사항 확인

소프트웨어 생명주기 (SDLC)

소프트웨어를 개발하기 위한 설계, 운영, 유지보수 등의 과정을 단계별로 나눈 것

모델	특징
폭포수 모델	이전 단계로 돌아갈 수 없음. 각 단계를 확실히 매듭짓고 승인 후 진행
나선형 모델	계획 수립 → 위험 분석 → 개발 및 검증 → 고객 평가. 점진적 개발
애자일 모델	고객 요구사항 변화에 유연하게 대응. 고객과의 소통에 초점
프로토타입 모델 ★	견본품(프로토타입)을 만들어 고객과 확인하며 개발
V 모델	폭포수의 확장. 개발 단계마다 대응되는 테스트 단계 존재

애자일 세부 방법론 ★자주출제

방법론	특징
스크럼(Scrum)	스프린트(1~4주) 단위 반복 개발. 스크럼 마스터, 제품 오너, 개발팀
XP(익스트림 프로그래밍)	짝 프로그래밍, TDD, 리팩토링, 지속적 통합 강조
칸반(Kanban)	작업을 시각화(보드), 진행 중 작업 수 제한
린(Lean)	낭비 제거, 빠른 인도 강조

- **스프린트(Sprint)**: 반복 개발 주기 (1~4주)
- **백로그(Backlog)**: 개발할 기능 목록
- **스프린트 회고**: 스프린트 종료 후 개선점 논의
- **데일리 스크럼**: 매일 15분 진행 상황 공유

형상관리 도구 ★자주출제

도구	특징
Git	분산형 버전 관리. 로컬 저장소 존재
SVN(Subversion)	중앙집중식 버전 관리
CVS	오래된 중앙집중식 버전 관리

Git 주요 명령어

명령어	기능
`git init`	저장소 초기화
`git clone`	원격 저장소 복제
`git add`	스테이징 영역에 추가
`git commit`	로컬 저장소에 저장
`git push`	원격 저장소에 업로드
`git pull`	원격 저장소에서 가져오기
`git branch`	브랜치 생성/조회
`git merge`	브랜치 병합

요구사항 분석 - 자료 사전 기호

기호	의미	비고
=	자료의 정의	~로 구성
+	자료의 연결	AND
( )	자료의 생략	생략 가능
[ ]	자료의 선택	OR
{ }	자료의 반복	Iteration
**	자료의 설명	주석

UML ★자주출제

시스템 개발 과정에서 의사소통이 원활히 이루어지도록 표준화한 객체지향 모델링 언어

UML 관계 종류

종류	의미	표기
연관	서로 관련되어 있음	——→
의존	한 클래스가 다른 클래스를 매개변수로 사용	- - →
일반화	상위/하위 모듈 관계 (상속)	——▷
실체화	인터페이스 구현	- -▷
집합	전체와 부분 관계 (독립적)	——◇
포함	집합의 특수형, 포함사물 변화가 영향 미침	——◆

구조적 다이어그램

다이어그램	설명
클래스	클래스와 속성, 클래스 간 관계
객체	객체(인스턴스)와 객체 사이의 관계
컴포넌트	구현 모듈인 컴포넌트 간의 관계/인터페이스
배치	물리적 요소들의 위치
복합체 구조	클래스/컴포넌트의 복합 구조
패키지	모델 요소들을 그룹화한 패키지 관계

행위 다이어그램

다이어그램	설명
유스케이스	사용자 관점에서 기능 표현 (Actor-UseCase)
순차	객체들 사이의 메시지 교환 (시간 순서)
커뮤니케이션	객체 간 메시지와 연관 관계
상태	객체의 상태 변화 (동적 모델링)
활동	처리 로직이나 조건에 따른 흐름
상호작용 개요	상호작용 다이어그램 간 제어 흐름
타이밍	객체 상태 변화와 시간 제약

유스케이스 관계 ★자주출제

종류	의미
포함(include)	공통 기능을 별도 유스케이스로 분리 <<include>>
확장(extend)	특별한 조건 만족 시 수행되는 유스케이스 <<extend>>
일반화	상위/하위 유스케이스 관계

2. 네트워크

패킷 교환 방식

방식	특징
가상 회선 방식	경로 설정 후 패킷을 순서대로 운반 (연결형 통신)
데이터그램 방식	연결 경로 설정 없이 패킷을 독립적으로 운반

OSI 7계층 ★자주출제

계층	이름	주요 기능	프로토콜/장비
7	응용 계층	사용자 인터페이스 제공	HTTP, FTP, DNS, SMTP, POP3
6	표현 계층	시스템 간 포맷 호환, 암/복호화	JPEG, MPEG, SSL
5	세션 계층	세션 관리, 연결 유지	NetBIOS, SSH
4	전송 계층	포트 번호 기반 종단 간 통신	TCP, UDP
3	네트워크 계층	IP 주소 기반 통신, 라우팅	IP, ICMP, 라우터
2	데이터 링크 계층	MAC 주소 기반 통신	이더넷, 스위치
1	물리 계층	전기/광/라디오 신호로 물리적 전송	허브, 케이블

전송 계층 프로토콜

프로토콜	특징
TCP	연결지향형, 신뢰성 있는 전달, 흐름제어/오류제어
UDP	비연결형, 오버헤드 적음, 전송 속도 빠름, 실시간 스트리밍

주요 포트 번호 ★자주출제

프로토콜	포트	프로토콜	포트
FTP	21	DNS	53
SSH	22	HTTP	80
SMTP	25	HTTPS	443
POP3	110	IMAP	143

IPv4 / IPv6

구분	IPv4	IPv6
크기	32비트 (8비트×4)	128비트 (16비트×8)
표기	10진수, 점(.)으로 구분	16진수, 콜론(:)으로 구분
주소 체계	유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트	유니캐스트, 멀티캐스트, 애니캐스트

클래스	대역	2진수 시작값
A	1.0.0.0 ~ 127.255.255.255	0
B	128.0.0.0 ~ 191.255.255.255	10
C	192.0.0.0 ~ 223.255.255.255	110

네트워크 관련 신기술 ★자주출제

기술	설명
SDN	소프트웨어 정의 네트워킹. 네트워크를 소프트웨어로 제어
NFV	네트워크 기능을 가상화하여 소프트웨어로 구현
IoT	사물인터넷. 모든 사물을 인터넷에 연결
5G	초고속, 초저지연, 초연결 이동통신

3. OS (운영체제)

주요 UNIX/Linux 명령어 ★자주출제

명령어	기능	명령어	기능
`ls`	디렉터리 목록	`mkdir`	디렉터리 생성
`chmod`	파일 권한 변경	`rm`	파일/디렉터리 삭제
`cat`	파일 내용 출력	`cp`	파일 복사
`grep`	문자열 검색	`mv`	파일 이동/이름 변경
`ps`	프로세스 목록	`find`	파일 검색
`kill`	프로세스 종료	`tar`	파일 묶기/압축

페이지 교체 알고리즘

알고리즘	설명
FIFO	가장 먼저 들어온 페이지 교체
LRU	가장 오래 사용되지 않은 페이지 교체
LFU	사용 빈도가 가장 낮은 페이지 교체
OPT	앞으로 가장 오래 사용되지 않을 페이지 교체 (이상적)
NUR	최근에 사용하지 않은 페이지 교체 (클럭 알고리즘)

프로세스 상태 전이

```
제출 → 접수(Hold) → 준비(Ready) → 실행(Run) → 종료(Terminated)
                        ↑                ↓
                      대기(Wait/Block) ←
```

디스패치: Ready → Run | 타임아웃: Run → Ready | 블록: Run → Wait | 웨이크업: Wait → Ready

스케줄링 ★자주출제

알고리즘	설명	선점/비선점
FCFS	선입선출	비선점
SJF	실행시간 짧은 것 먼저	비선점
HRN	우선순위 = (대기시간+서비스시간)/서비스시간	비선점
RR	일정 시간(Time Quantum)만큼 순환 실행	선점
SRT	남은 실행시간 짧은 것 먼저	선점
다단계 큐	여러 준비 큐 사용, 큐 간 이동 없음	선점
다단계 피드백 큐	큐 간 이동 가능	선점

접근 통제 모델 ★자주출제

모델	설명
MAC (강제적 접근통제)	관리자가 모든 접근 권한 설정. 보안 등급 기반
DAC (임의적 접근통제)	자원 소유자가 접근 권한 설정
RBAC (역할기반 접근통제)	역할(Role)에 따라 권한 부여

4. 자료구조 ★자주출제

선형 자료구조

구조	특징	활용
배열(Array)	연속 메모리, 인덱스 접근 O(1)	고정 크기 데이터
연결 리스트	포인터로 연결, 삽입/삭제 O(1)	동적 크기 데이터
스택(Stack)	LIFO (후입선출). push/pop	함수 호출, 괄호 검사
큐(Queue)	FIFO (선입선출). enqueue/dequeue	프로세스 스케줄링
데크(Deque)	양쪽 끝에서 삽입/삭제 가능	—

트리 순회 ★자주출제

순회	순서	설명
전위(Preorder)	루트 → 왼쪽 → 오른쪽	루트 먼저
중위(Inorder)	왼쪽 → 루트 → 오른쪽	오름차순 정렬 결과
후위(Postorder)	왼쪽 → 오른쪽 → 루트	루트 마지막

정렬 알고리즘 ★자주출제

알고리즘	평균 시간복잡도	최악 시간복잡도	특징
버블 정렬	$O(n^2)$	$O(n^2)$	인접 원소 비교/교환
선택 정렬	$O(n^2)$	$O(n^2)$	최솟값 선택하여 앞으로
삽입 정렬	$O(n^2)$	$O(n^2)$	정렬된 부분에 삽입
퀵 정렬	$O(n \log n)$	$O(n^2)$	피벗 기준 분할
병합 정렬	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	분할 후 병합, 안정 정렬
힙 정렬	$O(n \log n)$	$O(n \log n)$	힙 자료구조 활용

5. DB (데이터베이스)

스키마 ★자주출제

종류	설명
외부 스키마	사용자/응용프로그램이 보는 뷰
개념 스키마	전체 데이터베이스의 논리적 구조
내부 스키마	실제 물리적 저장 구조

ERD 기호 ★자주출제

기호	이름	의미
□	사각형	개체(Entity)
◇	마름모	관계(Relationship)
○	타원	속성(Attribute)
◎	이중 타원	다중값 속성
밑줄 타원	밑줄 타원	기본키 속성

키의 종류 ★자주출제

키	설명
기본키(PK)	튜플을 유일하게 식별. NULL 불가
후보키	기본키가 될 수 있는 키 (유일성+최소성)
슈퍼키	유일성은 있으나 최소성 없는 키
외래키(FK)	다른 릴레이션의 기본키를 참조
대리키(인조키)	기본키 대신 인위적으로 만든 키

관계 대수 ★자주출제

분류	연산자	기호
일반 집합	합집합	∪
	교집합	∩
	차집합	-
	카티션 프로덕트	×
순수 관계	셀렉트	σ
	프로젝트	π
	조인	⋈
	디비전	÷

정규화 ★자주출제

단계	조건
1NF	도메인이 원자값 (반복 그룹 제거)
2NF	1NF + 부분 함수 종속 제거
3NF	2NF + 이행적 함수 종속 제거
BCNF	3NF + 결정자이면서 후보키가 아닌 것 제거
4NF	BCNF + 다치 종속 제거
5NF	4NF + 조인 종속성 이용

트랜잭션 ACID ★자주출제

속성	설명
원자성(Atomicity)	모두 실행 or 모두 취소
일관성(Consistency)	트랜잭션 전후 DB 일관성 유지
독립성(Isolation)	다른 트랜잭션의 연산 개입 불가
영속성(Durability)	성공한 트랜잭션 결과는 영구 반영

6. 하드웨어

RAID ★자주출제

레벨	설명
RAID 0	스트라이핑. 분산 저장. 빠르지만 복구 불가
RAID 1	미러링. 동일 데이터 복사 저장. 안전하지만 용량 절반
RAID 5	패리티 분산 저장. 가장 널리 사용
RAID 6	패리티 2개. 드라이브 2개 동시 장애도 허용

7. 프로그래밍

SQL SELECT 실행 순서 ★자주출제

```
실행 순서: FROM → WHERE → GROUP BY → HAVING → SELECT → ORDER BY

SELECT 속성명
FROM 테이블명
WHERE 조건
GROUP BY 속성명
HAVING 그룹조건
ORDER BY 속성명 [ASC/DESC];
```

JOIN ★자주출제

종류	설명
INNER JOIN	두 테이블의 공통 데이터만 반환
LEFT OUTER JOIN	왼쪽 테이블 전체 + 오른쪽 일치 데이터
RIGHT OUTER JOIN	오른쪽 테이블 전체 + 왼쪽 일치 데이터
FULL OUTER JOIN	양쪽 테이블 전체
CROSS JOIN	모든 조합 (카티션 프로덕트)
SELF JOIN	자기 자신과 조인

C언어 서식 문자열 / 제어 문자

서식	의미	제어문자	기능
%d	10진수 정수	₩n	줄 바꿈
%o	8진수	₩t	탭
%x	16진수	₩0	널 문자
%c	문자		
%s	문자열		
%f	실수 (소수점 6자리)		

자료형 크기

종류	자료형	크기(C)	크기(Java)
정수형	int	4byte	4byte
문자형	char	1byte	2byte
실수형	float	4byte	4byte
실수형	double	8byte	8byte

8. 이론

소프트웨어 아키텍처 패턴 ★자주출제

패턴	설명	활용
MVC	Model-View-Controller 분리	웹 프레임워크
MVP	Model-View-Presenter. View는 수동적	Android
MVVM	Model-View-ViewModel. 데이터 바인딩	Vue, Angular
레이어드(계층형)	상위 계층이 하위 계층 호출	OSI 모델
파이프-필터	데이터를 파이프로 전달, 필터로 처리	Unix 파이프
마이크로서비스	독립적인 소규모 서비스	Netflix, Amazon
이벤트 기반	이벤트 발생 시 핸들러 호출	GUI, 메시지 큐
클라이언트-서버	클라이언트 요청, 서버 응답	웹 서비스

REST vs SOAP ★자주출제

구분	REST	SOAP
형식	JSON, XML	XML만 사용
속도	빠름	느림
보안	HTTPS	WS-Security
사용	웹 API	금융, 보안 필요 시

결합도 / 응집도 ★자주출제

> **모듈의 응집도는 높아야 하고, 결합도는 낮아야 한다**

응집도 (높음→낮음)	결합도 (낮음→높음)
기능적 → 순서적 → 교환적 → 절차적 → 시간적 → 논리적 → 우연적	자료 → 스탬프 → 제어 → 외부 → 공통 → 내용

디자인 패턴 ★자주출제

생성 패턴

패턴	설명
싱글톤(Singleton)	클래스 인스턴스를 1개만 생성
팩토리 메서드	객체 생성을 서브클래스에 위임
추상 팩토리	인터페이스를 조합해 객체 생성
빌더(Builder)	복잡한 객체를 단계적으로 생성
프로토타입	기존 객체를 복사해 생성

구조 패턴

패턴	설명
어댑터(Adapter)	호환되지 않는 인터페이스를 변환
브리지(Bridge)	구현부와 추상층 분리
컴포지트(Composite)	개별/복합 객체를 동일하게 처리
데코레이터(Decorator)	기능을 동적으로 추가
퍼사드(Facade)	복잡한 서브시스템에 단순 인터페이스 제공
프록시(Proxy)	다른 객체에 대한 대리자
플라이웨이트	공유를 통해 메모리 절약

행위 패턴

패턴	설명
옵서버(Observer)	상태 변화 시 의존 객체들에게 통보
전략(Strategy)	알고리즘을 캡슐화하여 교환 가능하게
커맨드(Command)	요청을 객체로 캡슐화
이터레이터(Iterator)	집합 객체 순차 접근
템플릿 메서드	알고리즘 구조 정의, 세부 구현은 서브클래스
상태(State)	객체 상태에 따라 행위 변경
책임 연쇄	요청을 처리할 객체를 체인으로 연결
미디에이터	객체 간 통신을 중재자가 처리
메멘토	객체 상태를 저장하고 복원
비지터	객체 구조를 변경하지 않고 새로운 연산 추가
인터프리터	문법 규칙을 클래스로 표현

9. 테스트

테스트 원리 7가지 ★자주출제

번호	원리
1	테스팅은 결함의 **존재**를 밝히는 활동
2	**완벽한 테스팅은 불가능**
3	테스팅은 **개발 초기**에 시작
4	**결함 집중** (파레토 법칙: 20% 모듈에서 80% 결함)
5	**살충제 패러독스** (동일한 테스트 반복 시 새로운 결함 발견 불가)
6	테스팅은 **정황에 의존**
7	**오류-부재의 궤변** (결함 없어도 요구사항 미충족이면 품질 낮음)

화이트박스 / 블랙박스 테스트

화이트박스 기법	설명
구문 커버리지	모든 문장을 1회 이상 실행
결정 커버리지	모든 분기의 참/거짓 한 번씩
조건 커버리지	각 조건이 참/거짓 한 번씩
MC/DC	각 조건이 독립적으로 결과에 영향

블랙박스 기법	설명
동치 분할	동일한 결과를 내는 입력 그룹화
경계값 분석	경계값 중심으로 테스트
원인-효과 그래프	입력 조건과 출력 결과의 관계
오류 예측	경험 기반 결함 예측

클라우드 서비스 모델 ★자주출제

모델	제공 범위	예시
IaaS (Infrastructure as a Service)	서버, 스토리지, 네트워크 등 인프라 제공	AWS EC2, Google Compute Engine
PaaS (Platform as a Service)	개발 플랫폼(OS, 미들웨어 등) 제공	Google App Engine, Heroku
SaaS (Software as a Service)	완성된 소프트웨어 서비스 제공	Gmail, Google Docs, Slack

> **암기 팁:** IaaS(인프라) → PaaS(플랫폼) → SaaS(소프트웨어) 순으로 사용자가 관리하는 범위가 줄어듦

추가 핵심 개념

SQL - DDL 제약조건 ★자주출제

```
-- 테이블 생성
CREATE TABLE 학생 (
  학번     INT          PRIMARY KEY,
  이름     VARCHAR(20) NOT NULL,
  학과     VARCHAR(20) DEFAULT '미정',
  나이     INT          CHECK (나이 >= 0),
  이메일   VARCHAR(50) UNIQUE,
  학과코드 INT         FOREIGN KEY REFERENCES 학과(학과코드)
);

-- 컬럼 추가
ALTER TABLE 학생 ADD 전화번호 VARCHAR(15);

-- 컬럼 삭제
ALTER TABLE 학생 DROP COLUMN 전화번호;

-- 테이블 삭제 (구조+데이터 모두)
DROP TABLE 학생;

-- 데이터만 전체 삭제 (구조 유지)
TRUNCATE TABLE 학생;
```

제약조건 종류

제약조건	설명
PRIMARY KEY	기본키. 유일성 + NOT NULL
FOREIGN KEY	외래키. 다른 테이블 기본키 참조
NOT NULL	NULL 값 허용 안 함
UNIQUE	중복값 허용 안 함 (NULL은 허용)
CHECK	특정 조건 만족하는 값만 허용
DEFAULT	값 미입력 시 기본값 자동 삽입

SQL - DML 상세 ★자주출제

```
-- INSERT
INSERT INTO 학생(학번, 이름, 나이) VALUES (1001, '홍길동', 20);

-- UPDATE
UPDATE 학생 SET 나이 = 21, 학과 = '컴공' WHERE 학번 = 1001;

-- DELETE
DELETE FROM 학생 WHERE 학번 = 1001;

-- SELECT 서브쿼리
```

```
SELECT 이름 FROM 학생
WHERE 나이 = (SELECT MAX(나이) FROM 학생);

-- IN 서브쿼리
SELECT 이름 FROM 학생
WHERE 학과코드 IN (SELECT 학과코드 FROM 학과 WHERE 학과명 = '컴공');
```

SQL - 집합 연산자 ★자주출제

연산자	설명
UNION	두 쿼리 결과 합치기 (중복 제거)
UNION ALL	두 쿼리 결과 합치기 (중복 포함)
INTERSECT	두 쿼리 결과의 교집합
MINUS (EXCEPT)	첫 번째 쿼리에서 두 번째 쿼리 결과 제외

SQL - DCL 상세 ★자주출제

```
-- 권한 부여
GRANT SELECT, INSERT ON 학생 TO 홍길동;
GRANT ALL PRIVILEGES ON 학생 TO 홍길동 WITH GRANT OPTION;

-- 권한 취소
REVOKE SELECT ON 학생 FROM 홍길동;
REVOKE ALL PRIVILEGES ON 학생 FROM 홍길동 CASCADE;
```

옵션	설명
WITH GRANT OPTION	받은 권한을 다른 사용자에게 부여 가능
CASCADE	권한 취소 시 재부여된 권한도 함께 취소

병행제어 (동시성 제어) ★자주출제

- 여러 트랜잭션이 동시에 실행될 때 DB 일관성 유지

기법	설명
로킹(Locking)	데이터 접근 시 잠금(Lock) 설정. 공유락(읽기), 배타락(읽기+쓰기)
2단계 로킹(2PL)	확장 단계(Lock 획득만) → 수축 단계(Lock 해제만). 직렬성 보장
타임스탬프	트랜잭션 시작 시간 기준으로 순서 결정
낙관적 병행제어	충돌이 적다고 가정, 실행 후 검증

교착상태 (Deadlock) ★자주출제

- 두 개 이상의 트랜잭션이 서로 상대방의 Lock 해제를 기다리며 무한 대기

해결 방법	설명
예방(Prevention)	교착상태 발생 조건 자체를 제거
회피(Avoidance)	자원 할당 전 교착상태 가능성 검사 (은행원 알고리즘)
탐지(Detection)	교착상태 발생 후 탐지 (자원 할당 그래프)
회복(Recovery)	교착상태 탐지 후 트랜잭션 강제 종료

임계구역 / 세마포어 / 뮤텍스 ★자주출제

개념	설명
임계구역(Critical Section)	공유 자원에 접근하는 코드 영역. 한 번에 하나의 프로세스만 접근 가능
세마포어(Semaphore)	정수 변수로 공유 자원 접근 제어. P연산(자원획득/감소), V연산(자원반환/증가)
뮤텍스(Mutex)	세마포어의 특수한 형태. 0또는 1만 가짐. 락을 건 프로세스만 해제 가능
모니터(Monitor)	공유 자원과 연산을 하나로 묶은 고수준 동기화 도구

Java - 예외처리 ★자주출제

```
// 기본 구조
try {
    // 예외 발생 가능 코드
    int result = 10 / 0;
} catch (ArithmeticException e) {
    // 예외 처리
    System.out.println("0으로 나눌 수 없습니다.");
} catch (Exception e) {
    // 모든 예외 처리
    System.out.println(e.getMessage());
} finally {
    // 예외 발생 여부와 관계없이 항상 실행
    System.out.println("항상 실행");
}

// 예외 발생시키기
throw new Exception("오류 메시지");

// 예외 전가 (메서드 선언부)
public void method() throws Exception { ... }
```

주요 예외 클래스	발생 상황
NullPointerException	null 객체 참조
ArrayIndexOutOfBoundsException	배열 인덱스 범위 초과
ArithmeticException	0으로 나누기
ClassCastException	잘못된 형변환
NumberFormatException	숫자 형식 오류

EAI vs ESB ★자주출제

구분	EAI	ESB
정의	기업 내 애플리케이션 통합 미들웨어	서비스 중심의 표준 기반 통합 버스
방식	Point-to-Point, Hub&Spoke 등	버스 방식, 느슨한 결합
표준	독자적 방식	웹 서비스(SOAP, REST) 표준 사용
특징	기업 내부 시스템 통합에 적합	SOA(서비스 지향 아키텍처) 구현에 적합

결함 용어 구분 ★자주출제

용어	설명
에러(Error)	개발자가 만든 실수 (사람의 행위)
결함/버그(Fault/Defect)	에러로 인해 코드에 존재하는 문제
실패(Failure)	결함이 실행되어 실제로 나타나는 오작동

10. 보안 ★자주출제

정보보안 3요소

속성	설명
기밀성(Confidentiality)	인가된 사용자에게만 접근 허용
무결성(Integrity)	인가된 사용자만 수정 허용
가용성(Availability)	인가 받은 사용자는 언제든 사용 가능

주요 공격 기법

공격	설명
SQL Injection	악의적인 SQL 구문 삽입
XSS	악성 스크립트를 웹 페이지에 삽입
CSRF	피해자의 권한으로 악성 요청 전송
버퍼 오버플로우	버퍼 한계 초과로 비정상 실행
스니핑	네트워크 패킷 도청
스푸핑	IP/MAC 주소 위조
DoS/DDoS	서비스 거부/분산 서비스 거부 공격
랜섬웨어	파일 암호화 후 복구 비용 요구
APT	장기간 지속적 타겟 공격
제로데이 공격	취약점 발견 즉시 공격
피싱	사용자를 속여 정보 탈취
파밍	DNS 변조로 가짜 사이트로 유도

암호화 알고리즘 ★자주출제

구분	방식	알고리즘
대칭키	암복호화 동일 키	DES, 3DES, AES, ARIA, SEED
비대칭키(공개키)	공개키/개인키 쌍	RSA, ECC, DSA, Diffie-Hellman
해시	단방향 암호화, 복호화 불가	MD5, SHA-1, SHA-256

11. 소프트웨어 품질

ISO/IEC 25010 품질 특성 ★자주출제

특성	설명
기능 적합성	명시된 기능 요구사항 충족
성능 효율성	자원 대비 성능
호환성	다른 시스템과의 공존/상호운용
사용성	효과적·효율적·만족스러운 사용
신뢰성	고장 없이 작동
보안성	비인가 접근 방지
유지보수성	수정 용이성
이식성	다른 환경으로 이전 용이성

CMMI 성숙도 레벨 ★자주출제

레벨	이름	설명
1	초기(Initial)	프로세스 없음, 혼돈
2	관리(Managed)	기본적인 프로세스 관리
3	정의(Defined)	조직 전체 표준 프로세스
4	정량적 관리(Quantitatively Managed)	측정 기반 관리
5	최적화(Optimizing)	지속적 개선

럼바우 분석 기법 ★자주출제

모델	설명
객체 모델링	객체, 속성, 연산, 관계 정의 (ERD 활용)
동적 모델링	시간 흐름에 따른 상태 변화 (상태 다이어그램)
기능 모델링	데이터 흐름 중심 (DFD 활용)

📌 시험 직전 최우선 암기 리스트

반드시 손으로 써서 외울 것!

- ✅ OSI 7계층 + 각 계층 프로토콜
- ✅ 정규화 단계 (1NF~5NF)
- ✅ 트랜잭션 ACID 속성
- ✅ 디자인 패턴 23종 (이름+한 줄 설명)
- ✅ 테스트 원리 7가지 + 커버리지 종류
- ✅ 암호화 알고리즘 (대칭/비대칭/해시)
- ✅ 스케줄링 알고리즘 (선점/비선점 구분)
- ✅ 관계 대수 기호 (σ, π, ⋈, ÷)
- ✅ UML 다이어그램 종류 (구조적/행위)
- ✅ 보안 공격 기법 이름+설명
- ✅ 정렬 알고리즘 시간복잡도
- ✅ 트리 순회 3가지 (전위/중위/후위)
- ✅ 소프트웨어 아키텍처 패턴 (MVC, MVP, MVVM 등)
- ✅ 애자일 방법론 (스크럼, XP, 칸반)
- ✅ 형상관리 도구 (Git 명령어)